个人学科教材 · 修订版

大学物理

运动、守恒与刚体的数学描述

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-17

目录

1. 运动的描述与理想化 3

2. 曲线运动与运动的合成 3

3. 力与约束 5

4. 功与能量的记账 6

5. 动量与碰撞 6

6. 分阶段过程与圆周约束 8

7. 从转角到力矩 8

8. 连续物体的转动惯量 9

9. 质心、平行轴与角动量 10

10. 平面运动与纯滚动 11

11. 平衡与小振动 12

12. 广义坐标与拉格朗日方程 15

13. 热学与相对论的课程衔接 17

14. 阅读依据 18

1. 运动的描述与理想化

一颗球从桌边滚落，可以先求球心的轨迹，也可以研究它在桌面上的滚动，还可以研究落地时的变形。这三个问题研究同一物体，却需要不同模型。求球心轨迹时，球的尺寸可以略去；研究滚动时，半径和质量分布必须保留；研究碰撞力时，又不能把接触过程完全压缩为一个瞬间。模型不是对物体永久不变的分类，而是为回答具体问题保留必要的性质。

质点的位置由参考系中的位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 描述，速度和加速度定义为

$$\mathbf{v}=\frac{d\mathbf{r}}{dt},\qquad \mathbf{a}=\frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

速度是矢量，速率 $v=|\mathbf{v}|$ 是非负标量。坐标速度可以为负，负号只表示沿所选轴的反方向运动。一个瞬间速度为零，不能推出加速度为零。例如竖直上抛的最高点，位置变化率为零，重力仍在改变速度。

本册采用国际单位制。长度、质量、时间分别用米、千克、秒；角度默认用弧度。以地面为原点、向上为正，忽略阻力的竖直抛运动满足

$$\ddot{y}=-g,\qquad \dot{y}=v_0-gt,\qquad y=h_0+v_0t-\frac{1}{2}gt^2.$$

当 $h_0=5\,\mathrm{m}$、$v_0=0$、$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$ 时，落地条件是 $y=0$，所以 $t_f=\sqrt{2h_0/g}\approx 1.01\,\mathrm{s}$，落地坐标速度为 $-\sqrt{2gh_0}\approx -9.90\,\mathrm{m/s}$。若改取向下为正，初始坐标、速度分量与重力分量必须一起转换，不能只删去方程中的一个负号。

对于受约束系统，描述位置所需的独立变量可以少于三个。固定长度的平面单摆只需一个角度；可水平移动的支座和其上的摆通常需要一个水平位置和一个角度。独立坐标的数目叫自由度。位置只确定构型；还要给出速度，才能结合运动定律确定后续运动。这一区别是从运动学走向状态方程的起点。

俄语 координата、скорость、ускорение 分别对应坐标、速度、加速度；система отсчёта 是参考系。读题时，表示研究对象、参考系和正方向的语句与公式同样重要。

2. 曲线运动与运动的合成

物体沿圆周运动时，速度方向始终沿切线。即使速率不变，速度矢量仍在改变，因此有加速度。设单位切向量为 $\mathbf{e}_\tau$，指向曲率中心的单位法向量为 $\mathbf{e}_n$，轨迹曲率半径为 R。把 $\mathbf{v}=v\mathbf{e}_\tau$ 求导，得到

$$\mathbf{a}=\frac{dv}{dt}\mathbf{e}_\tau+\frac{v^2}{R}\mathbf{e}_n.$$

切向分量改变速率，法向分量改变方向。它们互相垂直，总加速度的大小是平方和开方，不能直接相加。对圆周运动，$v=R\omega$、$a_\tau=R\alpha$、$a_n=R\omega^2$，其中半径固定。

单位向量长度不变，并不意味着它的导数为零。由 $\mathbf{e}_\tau\cdot\mathbf{e}_\tau=1$ 求导，只能得到 $\mathbf{e}_\tau\cdot d\mathbf{e}_\tau/ds=0$，所以导数垂直原切线。沿轨迹走过弧长 ds，切线转过 $d\psi$，曲率定义给出 $d\psi=ds/R$。两个相邻单位切向量的差的大小在极限下为 $d\psi$，方向朝向曲率中心，因此

$$\frac{d\mathbf{e}_\tau}{ds}=\frac{1}{R}\mathbf{e}_n,\qquad \frac{d\mathbf{e}_\tau}{dt}=\frac{v}{R}\mathbf{e}_n.$$

这不是把切向量直接换成法向量，而是在求切向量的变化率。乘法法则中的第二项没有被删去，它正是法向加速度的来源。只有直线运动、基向量在所用参考系中固定等具体条件，才有相应方向导数为零。

对平面极坐标，也能把这一问题看得更清楚。位置写成 $\mathbf{r}=r\mathbf{e}_r$，径向和切向基随角度一起旋转，故 $\dot{\mathbf{e}}_r=\dot\theta\mathbf{e}_\theta$、$\dot{\mathbf{e}}_\theta=-\dot\theta\mathbf{e}_r$。连续用乘法法则可得

$$\mathbf{v}=\dot r\mathbf{e}_r+r\dot\theta\mathbf{e}_\theta,\qquad \mathbf{a}=(\ddot r-r\dot\theta^2)\mathbf{e}_r+(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta)\mathbf{e}_\theta.$$

圆周运动半径固定时，才令 $\dot r=\ddot r=0$。若先把一般曲线运动的径向速度删掉，再称之为“圆周公式的推导”，就把约束条件藏到了运算之中。极坐标径向单位向量朝外，而圆周运动的法向单位向量朝内，所以两种写法的径向符号相反，实际加速度方向相同。

例如质量 m 的物体沿固定半径 R 的圆周运动，法向加速度给为 $a_n=\beta t^2$，$t\ge0$、$\beta>0$。从 $v^2/R=\beta t^2$ 可得速率 $v=t\sqrt{\beta R}$，继而 $a_\tau=\sqrt{\beta R}$。力的瞬时功率是点积，所以

$$P=\mathbf{F}\cdot\mathbf{v}=ma_\tau v=m\beta R t.$$

法向力没有沿速度方向的分量，因此不做功。若从零时刻开始计时，平均功率为 $\overline{P}=m\beta R t/2$。这里 β 的单位为 $\mathrm{m/s^4}$，最终功率单位为瓦。把法向加速度代入 $P=mav$ 会错误地把垂直分量当成沿速度的分量。

参考系转动时，速度合成还要计入坐标轴本身的运动。设运动参考系原点速度为 $\mathbf{V}_O$，角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，则

$$\mathbf{v}_I=\mathbf{V}_O+\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}.$$

圆心静止的木马以 $1.5\,\mathrm{rad/s}$ 转动，在半径 $2\,\mathrm{m}$ 处，木马本身的切向速度大小为 $3\,\mathrm{m/s}$。若物体相对木马同向跑动，速率为 $2\,\mathrm{m/s}$，地面观察者看到 $5\,\mathrm{m/s}$；反向跑动时看到 $1\,\mathrm{m/s}$。固定在木马上的物体相对木马速度为零。只有切向共线时才能把矢量合成简写成速率加减，一般情况必须保留方向。

3. 力与约束

在惯性系中，对质量不变的质点，合外力满足 $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$。实际受力图上画重力、接触力和弹力等相互作用。“向心力”只是径向合力的名称，不应在这些力之外再画一根向心力。作用力与反作用力作用在不同物体上，也不能在同一个物体的方程中相消。

近地面重力大小约为 mg。理想弹簧在线性弹性范围内有 $F_x = -kx$。滑动摩擦的常用模型为 $f_k = \mu_k N$，方向反对相对滑动；静摩擦满足 $|f_s| \le \mu_s N$，其实际大小由维持约束所需的力决定。静摩擦并非始终等于最大值。

取固定斜面向下为正，倾角为 θ。物体法向平衡给出 $N = mg\cos\theta$。若要静止，需要向上的静摩擦 $f_s = mg\sin\theta$，因此必须满足 $\tan\theta \le \mu_s$。若已向下滑动，则

$$a = g(\sin\theta - \mu_k \cos\theta).$$

算得负加速度，只表示向下的速度减小，并不表示摩擦应改向下。摩擦方向由相对滑动方向判断，加速度由合力判断，这是两个步骤。

俄语 сила тяжести 是重力，реакция опоры 是支持力。вес 在许多俄语课程中指物体对支承或悬挂的作用力。自由落体仍受重力，却可能处于失重状态；这两个说法没有矛盾。

连接体的加速度关系来自几何约束，不是由质量大小直接猜出。以跨过固定滑轮的不可伸长绳为例，两端向下位置记为 y_1, y_2，绳长条件是 $y_1 + y_2 = \text{常量}$。先求一次导数得 $\dot y_1 + \dot y_2 = 0$，再求导才得 $\ddot y_1 + \ddot y_2 = 0$。两端加速度大小相等、方向相反，是这一特定绳长关系的结果。动滑轮由两段绳支承时，长度式中滑轮位置可能出现两次，便会产生二倍关系；应先写长度，不能把固定滑轮结论直接搬过去。

若滑轮和绳均理想、质量忽略，滑轮两侧张力大小相同。设 $m_2 > m_1$，以第二物体向下、第一物体向上为各自正方向，则两者的加速度数值同为 a，受力方程是

$$m_2 g - T = m_2 a, \qquad T - m_1 g = m_1 a.$$

相加消去内张力，得 $a = (m_2 - m_1)g/(m_1 + m_2)$，代回得 $T = 2m_1 m_2 g/(m_1 + m_2)$。两个方程采用不同的坐标正向，却共享同一个非负加速度大小；如果两个坐标都取向下，就必须使用一正一负的加速度分量。

若滑轮转动惯量为 I、半径为 R，绳不打滑，绳与轴承损耗忽略，两侧张力一般不相等。转矩方程 $(T_2 - T_1)R = I\alpha$，约束 $a = R\alpha$，与两物体方程联立得到

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + I/R^2}.$$

分母多出的量具有质量单位，反映滑轮也要获得转动动能。先前理想滑轮的结果是 $I \to 0$ 的极限。这个例子把绳长约束、平动受力和刚体转动连接起来，也说明题目若未给清楚滑轮是否有质量，不能擅自假定两侧张力相等。求解中消去张力是代数操作，不表示绳上没有作用力。

4. 功与能量的记账

把物体升高，或压缩弹簧，之后可以通过下降或回复把作用传递给别的物体。这提示我们：只记录速度并不够，还需要记录构型所对应的能量。重力势能和弹性势能不是额外的力，而是描述相应相互作用的另一种方式。

力做功定义为沿真实路径的积分：

$$W=\int_{\mathcal{C}}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r},\qquad K_2-K_1=W_{\text{total}},\qquad K=\frac{1}{2}mv^2.$$

若力的功只依赖始末位置，可定义势能，使 $W_c=-\Delta U$，因此一维 $F_x=-dU/dx$。向上坐标下重力势能为 mgy，弹簧势能为 $kx^2/2$。势能零点任意，但同一推导中必须一致。分离出非保守力后有

$$\Delta(K+U)=W_{\text{nc}}.$$

能量守恒要求把可能储能的部分纳入账本；机械能守恒则还要求没有机械能转化为内能等其他形式。系统动量守恒并不保证机械能守恒。

质量 m 的滑块以速度 v 滑上初始静止、质量 M 的木板。假定地面水平外力可忽略，滑块不滑出，最终二者共速。水平动量守恒先给 $V=mv/(m+M)$。初末动能相减得到

$$Q=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}(m+M)V^2=\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}v^2.$$

$Q>0$ 是机械能减少的大小，相应摩擦总功为 $-Q$。摩擦对滑块做负功，对木板却可以做正功。内力大小相等、方向相反，其作用点位移并不相同，所以内力总功不必为零。只用“内部力相消”判断能量，是把动量账本误用到了功的账本上。

5. 动量与碰撞

动量为 $\mathbf{p}=m\mathbf{v}$，冲量为 $\mathbf{J}=\int\mathbf{F}dt$，二者由 $\Delta\mathbf{p}=\mathbf{J}$ 联系。短时碰撞中，重力依然存在，但其冲量可能远小于碰撞冲量；在相应方向才能近似使用系统动量守恒。俄语 импульс тела 是动量，импульс силы 是冲量。

完全弹性正碰还保持总动能。取球一初速度方向为正，球二初始静止：

$$m_1v_0=m_1v_1+m_2v_2,\qquad m_1v_0^2=m_1v_1^2+m_2v_2^2.$$

第一式给 $m_1(v_0-v_1)=m_2v_2$，第二式利用平方差分解。对实际发生速度改变的分支相除，可得 $v_0+v_1=v_2$。再代回去：

$$v_1=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_0,\qquad v_2=\frac{2m_1}{m_1+m_2}v_0.$$

设质量比 $x=m_2/m_1$，球二所得动量与初始动量之比、所得动能与初始动能之比分别为

$$\eta_p=\frac{2x}{1+x},\qquad \eta_E=\frac{4x}{(1+x)^2}.$$

求导得到 $\eta_p'=2/(1+x)^2>0$，而 $\eta_E'=4(1-x)/(1+x)^3$。动量比例随质量比增加，没有在有限质量比处取得最大值，上确界为 2；动能比例在 $x=1$ 处最大，等于 1。例如 $x=3$，球一反弹速度为 $-v_0/2$，球二速度为 $v_0/2$，此时 $\eta_p=1.5$、$\eta_E=0.75$。球一带负向动量，因而球二正向动量可以大于初始值，而能量并未增加。

完全非弹性碰撞指碰后共速，不能再加动能守恒条件。恢复系数是法线方向的相对分离速度与相对接近速度之比；固定地面的特殊情形才能写 $v^+=-ev^-$。如果第二个物体也运动，应使用两物体的相对速度。

5.1 两物体均运动时的统一正碰公式

把球二初始静止的限制放开。取同一条直线为坐标轴，两球碰前速度为 u_1,u_2，碰后为 v_1,v_2，质量均为正，且取正在接近的情形 $u_1>u_2$。系统外冲量可忽略时，动量守恒；恢复系数给出第二条关系：

$$m_1v_1+m_2v_2=m_1u_1+m_2u_2,\qquad v_2-v_1=e(u_1-u_2).$$

第二式比较分离速度与接近速度。在普通被动碰撞模型中 $0\le e\le 1$，但它不是额外的动能守恒条件。由第二式代入第一式，逐一求出

$$v_1=\frac{(m_1-em_2)u_1+(1+e)m_2u_2}{m_1+m_2},$$
$$v_2=\frac{(1+e)m_1u_1+(m_2-em_1)u_2}{m_1+m_2}.$$

令 $e=1,u_2=0$，正好回到前面的弹性公式；令 $e=0$，两球共速，速度为总动量除总质量。两个等质量小球的完全弹性正碰会交换速度，无需第二球初始静止。恢复系数是接触模型参数，不能仅凭“碰后分开”就宣布 e=1。

损失的动能也能用同一组量表示。定义质心速度 $V=(m_1u_1+m_2u_2)/(m_1+m_2)$、约化质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$。把各速度分成质心速度与相对速度，可直接展开得到

$$K=\frac12(m_1+m_2)V^2+\frac12\mu(u_1-u_2)^2.$$

动量守恒使 V 不变，碰后相对速度绝对值变成原来的 e 倍，所以

$$K_{\text{before}}-K_{\text{after}}=\frac12\mu(1-e^2)(u_1-u_2)^2.$$

因此 e=1 时无损失，e=0 时相对运动的动能全部转为形变、热等内部能量。总能量仍可守恒，损失的是所建机械模型中的平动动能。

讲解例。 取 $m_1=1\,\mathrm{kg}$、$m_2=2\,\mathrm{kg}$、$u_1=3\,\mathrm{m/s}$、$u_2=0$、e=0.5。代入得 $v_1=0,\,v_2=1.5\,\mathrm{m/s}$。碰前动量三、碰后仍三，单位均为千克米每秒；碰前动能 4.5 焦耳，碰后 2.25 焦耳。约化质量为 $2/3\,\mathrm{kg}$，损失公式给出同样的 2.25 焦耳。

斜碰时，只能对接触法线方向使用恢复系数。若接触光滑、切向冲量可忽略，切向速度分量另行保持；有摩擦或旋转耦合时还需切向冲量及角动量方程，不能把上面的一维式直接施用于速度矢量的每个方向。

6. 分阶段过程与圆周约束

子弹嵌入摆块后一起上升，碰撞与上升的时间尺度和物理机制不同。设子弹质量 m、摆块质量 M、绳长 l、最大偏角 θ，碰撞时绳竖直。忽略水平外力冲量，有 $mu=(M+m)V$。上升阶段忽略阻力，有

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2=(M+m)gl(1-\cos\theta).$$

因此子弹初速为 $u=(M+m)\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}/m$。碰撞时动能损失，所以不能把子弹初动能直接等于摆块上升的势能。近似 $M+m\approx M$ 必须以 $m\ll M$ 为前提。

另一个需要额外边界条件的过程是细绳竖直圆周。球从最低点出发，要完整绕行，不仅能量要够，还要保证绳不松。最高点以向下为径向正：

$$mg+T=\frac{mv_{\mathrm{top}}^2}{l},\qquad T\ge 0.$$

临界时 $T=0$，故 $v_{\mathrm{top}}^2=gl$。从最低点升高 $2l$ 并应用能量守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2=2mgl+\frac{1}{2}mgl,\qquad v_{0,\min}=\sqrt{5gl}.$$

到水平位置时速度平方为 $3gl$，重力在径向没有分量，张力为 $3mg$。只要求“能到达最高点”会漏掉绳张力非负这一约束。若连接物为可推可拉的刚性杆，边界条件不同，不可照搬细绳的启动速度。

7. 从转角到力矩

一扇门在铰链处几乎不移动，门边却走过较长弧线。刚体绕固定轴转动时，各点转角相同，线速度却与到轴的距离有关。取轴为 z 轴，平面内一点坐标为 (x,y)。微小转角 $d\varphi$ 引起

$$dx=-y\,d\varphi,\qquad dy=x\,d\varphi.$$

除以时间得 $v_x=-\omega y$、$v_y=\omega x$，所以速率为 $v=\omega r_{\perp}$。力在该点所做微功为

$$dW=F_x dx+F_y dy=(xF_y-yF_x)d\varphi.$$

括号中的量定义为轴向力矩 τ_z。于是 $dW=\tau_z d\varphi$、$P=\tau_z\omega$。力矩并非由平动类比随意起名，而是从实际作用点的位移和做功自然出现。力臂是转轴到力作用线的垂直距离，不是必然等于作用点到转轴的距离。

矢量式也可从有限小转角的极限建立。设固定轴方向不变，时间 Δt 内的转角矢量为 $\Delta\boldsymbol{\varphi}$，则旋转的几何展开是

$$\Delta\mathbf{r}=\Delta\boldsymbol{\varphi}\times\mathbf{r}(t)+O(|\Delta\boldsymbol{\varphi}|^2).$$

若角速度有限，$\Delta\boldsymbol{\varphi}=\boldsymbol{\omega}\Delta t+O(\Delta t^2)$。两边除以 Δt 并取极限，二阶项变为随 Δt 消失的量，得到 $\mathbf{v}=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$。不要把含微分的几何关系当作普通有限函数乘积，再形式化地制造一个没有清楚极限意义的附加项。能略去的是除以时间后仍趋零的高阶增量，而不是所有含微小符号的项。

对已经得到的有限量关系求时间导数，乘法法则必须完整保留：

$$\mathbf{a}=\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{r}+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}=\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}).$$

第二项并不消失，它给出向轴的法向加速度。由微小增量求极限，与对速度公式求导，是两种运算阶段；若把前一阶段省略高阶项的理由套到后一阶段，就会把真正的向心加速度错误删掉。

对连续刚体，把所有质量元的动能相加：

$$K=\frac12\int v^2\,dm=\frac12\omega^2\int r_\perp^2\,dm=\frac12 I\omega^2,\qquad I=\int r_\perp^2\,dm.$$

这定义了转动惯量，单位为 $\mathrm{kg\,m^2}$。同一物体换轴，$r_\perp$ 就改变，所以惯量也改变。力矩单位虽然与功同为 $\mathrm{N\,m}$，二者物理意义仍不同，不能因为量纲相同就互相替换。

8. 连续物体的转动惯量

均匀细杆可用线密度 $dm=(m/l)dx$。杆从 $x=0$ 到 l，绕端点垂直杆的轴：

$$I=\frac{m}{l}\int_0^l x^2\,dx=\frac13 ml^2.$$

均匀矩形薄板在 xy 平面，边长为 a,b，一顶点为原点，绕该顶点垂直板面的轴，面密度为 $\sigma=m/(ab)$。此时 $r_\perp^2=x^2+y^2$，从而

$$I=\sigma\int_0^a\int_0^b (x^2+y^2)\,dy\,dx=\frac13 m(a^2+b^2).$$

薄板只意味着厚度方向的质量分布可以略去，并不意味着平面内只需考虑一个坐标。

均匀实心球绕直径的惯量可沿该轴切成圆盘。高度 z 的圆盘半径 $a=\sqrt{R^2-z^2}$，质量 $dm=\rho\pi a^2dz$，圆盘惯量为 $dm\,a^2/2$，所以

$$I=\frac{\rho\pi}{2}\int_{-R}^{R}(R^2-z^2)^2dz=\frac{\rho\pi}{2}\left(2R^5-\frac43R^5+\frac25R^5\right)=\frac{8\pi\rho R^5}{15}=\frac25mR^2.$$

最后用了 $m=4\pi\rho R^3/3$。圆盘公式中的一半来自盘内质量的径向分布；若把盘的全部质量当成外缘圆环，就会算大。

也可先求薄球壳。半径 r 的球面上，极角 θ 处窄带的周长为 $2\pi r\sin\theta$，球面弧宽为 $r\,d\theta$，距转轴为 $r\sin\theta$。壳质量为 m_s 时：

$$I_s=\frac{m_s r^2}{2}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta=\frac{2}{3}m_s r^2.$$

再用径向厚度 dr 的球壳叠加，$dm=4\pi\rho r^2dr$，得到同样的实心球结果。dr、$r\,d\theta$、$r\sin\theta$ 分别是径向厚度、球面弧宽和距轴长度，不能互换。

为比较体积与惯量，定义一个辅助体：在每个 $z\in[-R,R]$ 处，截面为外半径 R、内半径 $|z|$ 的圆环。其截面积与球的截面积相同，因此逐层质量相同；但质量离轴更远，惯量是

$$I_{\text{aux}}=\frac{\rho\pi}{2}\int_{-R}^{R}(R^2-z^2)(R^2+z^2)dz=\frac{4\pi\rho R^5}{5}.$$

球与它的惯量比为 $2/3$，这是比较积分的结果，不是体积比的直接后果。若改成半径 R、高 $2R$ 的完整圆柱，球的质量比为 $2/3$，惯量比却为 $8/15$。辅助体的定义必须固定；仅看到教材中某个比例，不能在球、圆柱和挖去双锥的辅助体之间随意换质量。

9. 质心、平行轴与角动量

质心定义为 $\mathbf{R}_C=\int\mathbf{r}dm/m$。以质心为原点时 $\int\mathbf{r}'dm=0$，这表示质量加权的一阶矩为零，并非每个坐标都为零，也不要求左右质量相等。

把质心轴平移 (a,b)，新轴仍与原轴平行，距离平方展开为 $(x-a)^2+(y-b)^2$。积分中的交叉项是 $-2a\int x dm-2b\int y dm$，因质心定义而消失，得到

$$I=I_C+md^2,\qquad d^2=a^2+b^2.$$

例如实心球绕切线轴的惯量为 $2mR^2/5+mR^2=7mR^2/5$。定理要求一根轴过质心，不能在任意两条平行轴间直接加上 md^2。

角动量和力矩的矢量定义为 $\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{p}$、$\boldsymbol{\tau}=\mathbf{r}\times\mathbf{F}$。在惯性系中对固定参考点，$d\mathbf{L}/dt=\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$。定轴刚体的轴向关系为

$$L_z=I_z\omega,\qquad \tau_z=I_z\alpha,$$

第二式还要求惯量不随时间变化。一般三维转动需要惯量张量，$\mathbf{L}$ 未必平行于 $\boldsymbol{\omega}$；标量比例式不能当作一般矢量关系。

角动量不沿转轴的情形，可用两个质点明确算出，而不依赖图的倾斜印象。设两个相同质量 m 的质点在刚性杆上，其位置分别为 $(a,0,b)$ 与 $(-a,0,-b)$，整体绕固定 z 轴以角速度 ω 转动。在所取瞬间，两点速度为 $(0,\omega a,0)$ 和 $(0,-\omega a,0)$。逐一作叉乘并相加，得到

$$\mathbf{L} = (-2mab\omega, 0, 2ma^2\omega).$$

只要 a, b 均非零，就有横向分量，所以总角动量不平行于 z 轴。另一方面轴向分量仍满足 $L_z = I_z\omega$，其中 $I_z = 2ma^2$。标量轴向公式正确，与完整矢量不平行完全可以同时成立。维持这样的定轴转动，轴承一般还需提供改变角动量方向的力矩；没有轴向加速，不代表全部外力矩都为零。

若 $I = 0.20\,\mathrm{kg\,m^2}$，恒力矩 $0.60\,\mathrm{N\,m}$ 使圆盘从静止转过 $4\,\mathrm{rad}$，则 $\alpha = 3\,\mathrm{rad/s^2}$，做功为 $2.4\,\mathrm{J}$，从 $I\omega^2/2 = W$ 得 $\omega = \sqrt{24}\,\mathrm{rad/s}$。变力矩必须积分 $\int \tau_z d\varphi$。从 $dK = I\omega d\omega$ 反向积分得到 $K = I\omega^2/2 + C$，只有规定静止时动能为零才令 $C = 0$。

10. 平面运动与纯滚动

刚体各质量元速度可分解为质心速度与相对质心转动速度。动能展开中的交叉项含有 $\int \mathbf{r}' dm = 0$，因此

$$K = \frac{1}{2}mV_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2.$$

两项分别描述质心移动和相对质心运动，不会重复计算。固定平面上纯滚动的接触点瞬时速度为零，故 $V_C = \omega R$。顶部点速率为 $2V_C$，接触点为零，质心为 V_C，三者不能都含糊叫作“球的速度”。

均匀实心圆柱从静止沿斜面滚下高度 h，$I_C = mR^2/2$。忽略滚动阻力，静摩擦作用点瞬时不动，所以

$$mgh = \frac{1}{2}mV_C^2 + \frac{1}{4}mV_C^2, \qquad V_C = \sqrt{\frac{4gh}{3}}.$$

若还要求摩擦，沿斜面列 $ma = mg\sin\theta - f$，绕质心列 $fR = I_C a/R$，得到 $a = 2g\sin\theta/3$、$f = mg\sin\theta/3$，方向向上。纯滚动成立还要求 $f \le \mu_s mg\cos\theta$，即 $\mu_s \ge \tan\theta/3$。不足时应重新建立滑动与转动模型。静摩擦不做功的结论限定于这里固定、理想刚性平面的约束，运动传送带等情形应另作检查。

纯滚动还可在某一瞬间把接触点当作速度为零的点来计算动能。由平行轴定理 $I_P = I_C + mR^2$，故 $K = I_P\omega^2/2$ 与质心分解完全相同。但接触点通常随时间更换，不能仅因它瞬时速度为零，就把它视为始终固定的转轴，并无条件写关于该点的简单力矩方程。动能的瞬时表示与动力学中参考点如何运动，是两件不同的事。求角动量变化时，先确认选点固定还是运动，再使用适用的定理，能避免由一个正确的能量等式推出错误的受力方程。

11. 平衡与小振动

势能曲线的平衡点满足 $U'(x_0)=0$。在附近令 $\xi=x-x_0$，展开到二阶：$U=U(x_0)+U''(x_0)\xi^2/2+\cdots$。若 $U''(x_0)>0$，线性回复力是 $-U''(x_0)\xi$，因此

$$\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0,\qquad \omega_0=\sqrt{U''(x_0)/m}.$$

若二阶导数为负，偏离会扩大；若为零，必须研究更高阶项。单凭斜率为零不能判断稳定。

取 $U=-ax^2+bx^4$，$a,b>0$。平衡点为 $x=0$ 及 $x=\pm\sqrt{a/(2b)}$。二阶导数为 $-2a+12bx^2$，故中心点不稳定，左右两点稳定，稳定点附近角频率为 $2\sqrt{a/m}$。这里 a 的单位是 $\mathrm{J/m^2}$，b 是 $\mathrm{J/m^4}$。

单摆精确方程是 $\ddot{\theta}+(g/l)\sin\theta=0$，只有小振幅近似 $\sin\theta\approx\theta$ 时，周期才为 $2\pi\sqrt{l/g}$。圆锥摆则有恒定倾角，球沿水平圆周运动。绳张力记 T_s，有 $T_s\cos\theta=mg$、$T_s\sin\theta=m\omega^2 l\sin\theta$。对非零倾角得到

$$\omega^2=\frac{g}{l\cos\theta},\qquad T_{\text{period}}=2\pi\sqrt{\frac{l\cos\theta}{g}}.$$

这不是单摆往复振动的精确周期，零倾角时也不能把原式中除去的 $\sin\theta$ 当成非零。

11.1 简谐运动的一组等价描述

小振动方程 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$ 已给出动力学，初值决定振幅和相位。若 $\xi(0)=\xi_0$, $\dot{\xi}(0)=v_0$，则

$$\xi(t)=\xi_0\cos\omega_0 t+\frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

它也可写成 $A\cos(\omega_0 t+\varphi)$，其中

$$A=\sqrt{\xi_0^2+(v_0/\omega_0)^2},\quad A\cos\varphi=\xi_0,\quad -A\omega_0\sin\varphi=v_0.$$

只用一个反正切求相位可能丢失象限，应结合正弦、余弦的符号确定。周期 $T=2\pi/\omega_0$，频率 $f=1/T$，二者与角频率的单位和数值均不同。

求导得速度和加速度，消去相位得到

$$v^2=\omega_0^2(A^2-\xi^2),\qquad a=-\omega_0^2\xi.$$

速度最大值 $A\omega_0$ 出现在平衡位置，加速度最大绝对值 $A\omega_0^2$ 出现在两端。平方的速度式没有方向信息，同一位置可分别向左、向右通过，求 v 时必须依据运动阶段取符号。

对弹簧 $k=m\omega_0^2$，机械能为

$$E=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}k\xi^2=\frac{1}{2}kA^2.$$

初值式、相位式、速度位置式和能量式描述同一理想运动：前两式适合找时刻，第三式适合找指定位置的速率，能量式适合比较振幅。引入阻尼后能量不再恒定，这组固定振幅关系不能原样沿用。

转动小振动也具有同一结构。若角位移很小且回复力矩约为 $-\kappa\theta$，则 $I\ddot{\theta}+\kappa\theta=0$，角频率为 $\sqrt{\kappa/I}$。复摆的质心距悬轴 d，惯量为 I_O，重力矩线性化为 $-mgd\theta$，于是周期为 $2\pi\sqrt{I_O/(mgd)}$。当质量集中于距悬点 1 处时，$I_O=ml^2, d=l$，才还原成小振幅单摆公式。

11.2 由能量积分还原运动过程

能量式没有时间，仍能用来求时间规律。取位移 ξ 从平衡位置量起，弹簧质量忽略，系统无摩擦、无外力做功，且 $k>0, m>0$。当振幅为 $A>0$ 时，端点速度为零，因而

$$\frac{1}{2}m\dot{\xi}^2+\frac{1}{2}k\xi^2=\frac{1}{2}kA^2,\qquad \dot{\xi}=\pm\omega_0\sqrt{A^2-\xi^2},\qquad \omega_0=\sqrt{k/m}.$$

开平方出现的正负号对应运动方向。它在一次单调运动中固定，到转折点后改变，不能在积分中随意切换。若质点在 $t=0$ 从右端 $\xi=A$ 静止释放，随后向左运动，在 $0<t<\pi/\omega_0$ 上必须取负号：

$$\frac{d\xi}{\sqrt{A^2-\xi^2}}=-\omega_0\,dt.$$

令 $u=\xi/A$。因为 $A>0$，有 $d\xi=A\,du$、$\sqrt{A^2-\xi^2}=A\sqrt{1-u^2}$，故左边化为 $du/\sqrt{1-u^2}$，原函数是 $\arcsin u$。从端点起积分须理解为端点处的收敛瑕积分，得到

$$\arcsin\frac{\xi}{A}-\frac{\pi}{2}=-\omega_0 t,\qquad \xi=A\sin\left(\frac{\pi}{2}-\omega_0 t\right)=A\cos\omega_0 t.$$

这条反正弦等式只覆盖从右端到左端的半个周期。反正弦的主值在 $[-\pi/2,\pi/2]$，所以不能把 $\arcsin(\xi/A)=\pi/2-\omega_0 t$ 当作任意时刻都成立的等式。到达左端后速度转为正，再按相应方向积分；各段在位置和速度上衔接，合起来仍是余弦运动。等价地，可以把所得余弦函数代回二阶运动方程并核对初值，从而确认它在整个时间轴上的延拓。

若初始位置只是某个 ξ_0，而 $v_0\neq0$，则 ξ_0 不等于振幅，必须先由 $A^2=\xi_0^2+v_0^2/\omega_0^2$ 确定能量。课上有时用 x_0 表示释放端点，另一些地方却用它表示平衡位置或初始位置；符号的含义需要先明确，不能仅因下标相同就混用。

更一般地，一维保守系统满足 $m\dot{x}^2/2+U(x)=E$，允许运动的区域为 $U(x)\le E$。若相邻两个简单转折点是 x_-,x_+，且其间 $E>U(x)$、往返时间有限，则一次完整振动的周期为

$$T=\sqrt{2m}\int_{x_-}^{x_+}\frac{dx}{\sqrt{E-U(x)}}.$$

根号中的非负条件决定运动范围，积分前的因子包含来回两个过程。代入 $U=kx^2/2$、$E=kA^2/2$，并用 $\int_{-A}^{A}dx/\sqrt{A^2-x^2}=\pi$，才得到 $T=2\pi\sqrt{m/k}$。一般势能的周期可能随能量或振幅改变，不能把理想二次势的等时性推广到所有往复运动。

11.3 动能、势能与相位的对应

记 $\theta=\omega_0 t+\varphi$，由 $\xi=A\cos\theta$ 得 $v=-A\omega_0\sin\theta$。以平衡位置的势能为零，二者的能量为

$$E_p=E\cos^2\theta=\frac{E}{2}(1+\cos 2\theta),$$
$$E_k=E\sin^2\theta=\frac{E}{2}(1-\cos 2\theta),\qquad E=\frac{1}{2}kA^2.$$

两项始终非负，且相加为常量。位移过半个周期后变号，能量却恢复原值，因此非零振动的动能和势能变化周期为 $T/2$，对应角频率 $2\omega_0$。这不表示质点在半个周期内已经回到同一运动状态。势能对位移的图像是抛物线，对时间的图像是余弦平方；横轴不同，图像形状也不同。

动能与势能相等要求 $\cos^2\theta=\sin^2\theta=1/2$，因而

$$|\xi|=\frac{A}{\sqrt{2}},\qquad |v|=\frac{A\omega_0}{\sqrt{2}},\qquad \theta=\frac{\pi}{4}+n\frac{\pi}{2}\quad(n\in\mathbb{Z}).$$

一个周期内共有四个这样的时刻，不能只凭平方后的关系认定位置为正或速度为正。对任意一整周期取时间平均，$\cos^2\theta$ 与 $\sin^2\theta$ 的平均均为一半，于是 $\langle E_p\rangle=\langle E_k\rangle=E/2$。这是周期平均相等，两个能量在大多数瞬间并不相等。

完整示例。 以下参数用于教学演示：$m=0.20\,\mathrm{kg}$、$k=5.0\,\mathrm{N/m}$，质点从右端 $A=0.10\,\mathrm{m}$ 静止释放。计算得 $\omega_0=5.0\,\mathrm{s^{-1}}$、$T=2\pi/5\,\mathrm{s}$、$E=0.025\,\mathrm{J}$。第一次到达 $\xi=A/2$ 时仍向左，故 $\cos(5t)=1/2$，取这一运动阶段内的 $t=\pi/15\,\mathrm{s}$，而不是任取余弦的全部反解。速度为 $-\sqrt{3}A\omega_0/2=-0.433\,\mathrm{m/s}$，势能为 $E/4=0.00625\,\mathrm{J}$，动能为 $3E/4=0.01875\,\mathrm{J}$，两者之和回到总能量。第一次能量相等则更早发生在 $t=\pi/20\,\mathrm{s}$，位置为 $A/\sqrt{2}$。

能量还给出相平面中的曲线：

$$\frac{\xi^2}{A^2}+\frac{v^2}{A^2\omega_0^2}=1.$$

这是以位移、速度为坐标的椭圆，不是质点在真实空间中走过的轨迹。右端 $(A,0)$ 的加速度为负，运动随即进入 $v<0$ 的下半平面；这个方向信息再次说明，仅有椭圆方程还不足以表达时间演化的方向。

11.4 平衡位置的移动与等效弹簧

竖直悬挂的弹簧中，取自然长度处为 $y=0$，向下为正。若弹簧始终在线性工作范围内，则

$$m\ddot{y}=mg-ky,\qquad y_{\mathrm{eq}}=\frac{mg}{k}.$$

令 $\xi=y-y_{\mathrm{eq}}$，便得到 $m\ddot{\xi}=-k\xi$。恒定重力移动了平衡位置，却没有改变这个理想模型的固有角频率。把弹性势能和重力势能一起配方，也得到

$$U(y)=\frac{1}{2}ky^2-mgy=\frac{1}{2}k(y-y_{\mathrm{eq}})^2-\frac{m^2g^2}{2k}.$$

相对最低势能计算振动能量时，才可直接使用 $E=kA^2/2$。若从弹簧自然长度处静止释放，则 $\xi(0)=-mg/k$，振幅为 mg/k，最低点伸长为 $2mg/k$。这里的伸长、相对平衡位置的位移和振幅是三个不同量。

多根理想轻弹簧可先化为等效劲度系数。并联时各根伸长相同，回复力相加，故 $k_{\mathrm{eq}}=k_1+k_2$。串联且中间连接点质量忽略时，两根承受相同拉力 F，总伸长为 $F/k_1+F/k_2$，所以

$$\frac{1}{k_{\mathrm{eq}}}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2},\qquad k_{\mathrm{eq}}=\frac{k_1k_2}{k_1+k_2},\qquad \omega_0=\sqrt{k_{\mathrm{eq}}/m}.$$

公式依赖上述约束和轻弹簧假设。若连接点也有不可忽略的质量，系统通常有多个自由度，不能仍把整个系统当作只有一个频率的单质点振子。

12. 广义坐标与拉格朗日方程

约束系统中，直接逐个求约束力可能冗长。若先用独立广义坐标写出各点位置，再求动能和势能，就能在同一形式下处理不同几何结构。对保守系统，$L=T-U$，运动方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0.$$

该方程可由固定端点的作用量驻值推出。令 $S=\int_{t_1}^{t_2}L\,dt$，q 有微小变化 δq，端点变化为零。对 δS 中含 $\delta\dot q$ 的项分部积分，边界项消失，余下积分的系数必须为零，便得到上式。所谓最小作用量原理更准确地说是驻值原理，并非每一条实际轨迹都对应全局最小值。

设质量 m_1 的支座在光滑水平面上移动，坐标为 x，质量 m_2 的摆球以长 l 悬挂，摆角 φ 从竖直向下量起。向上为纵轴正向，则球的位置为 $x_2=x+l\sin\varphi$、$y_2=-l\cos\varphi$，因此

$$v_2^2=\dot x^2+2l\dot x\dot\varphi\cos\varphi+l^2\dot\varphi^2.$$

交叉项来自两个速度的点积，不能因坐标独立而删去。势能取 $-m_2gl\cos\varphi$，则

$$L=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot x^2+m_2l\dot x\dot\varphi\cos\varphi+\frac{1}{2}m_2l^2\dot\varphi^2+m_2gl\cos\varphi.$$

因 L 不显含 x，其共轭动量 $(m_1+m_2)\dot x+m_2l\dot\varphi\cos\varphi$ 为常量，正是水平总动量。两个运动方程为

$$(m_1+m_2)\ddot x+m_2l(\ddot\varphi\cos\varphi-\dot\varphi^2\sin\varphi)=0,$$

$$l\ddot\varphi+\ddot x\cos\varphi+g\sin\varphi=0.$$

第二式中含 $\dot x\dot\varphi\sin\varphi$ 的两项在正确求导后相消。小振幅时线性化并消去 $\ddot x$，得到角频率平方 $g(m_1+m_2)/(m_1l)$，说明活动支点不能当成固定支点。

若给拉格朗日量增加 $dF(q,t)/dt$，作用量只增加端点差 $F(q_2,t_2)-F(q_1,t_1)$。固定端点下该差的变分为零，因而运动方程不变。此结论要求加入的是全时间导数；随意加一个普通位置函数通常会改变力和轨迹。有非保守作用时，应在拉格朗日方程右端加入相应广义力。

变分与时间微分有不同含义。$\dot q$ 是同一条轨迹沿时间的变化率，δq 是在同一时刻比较两条邻近候选轨迹的差。设 $q_\varepsilon=q+\varepsilon\eta(t)$，其中 $\eta(t_1)=\eta(t_2)=0$。对参数 ε 求导并在零处取值：

$$\delta S=\int_{t_1}^{t_2}\left(L_q\eta+L_{\dot q}\dot\eta\right)dt=\left[L_{\dot q}\eta\right]_{t_1}^{t_2}+\int_{t_1}^{t_2}\left(L_q-\frac{d}{dt}L_{\dot q}\right)\eta\,dt.$$

边界项为零，是因为端点构型固定，绝不是因为端点的速度必须为零。端点处的 $L_{\dot q}$ 可以非零。由于区间内部的 η 可以自由选择，积分对所有这种变化都为零，才推出欧拉-拉格朗日方程。这个论证说明，边界条件与中间的积分运算共同决定结果，不能把“积分等于零”一般地理解为被积函数逐点为零。

以单摆为例，$T=ml^2\dot\theta^2/2$、$U=mgl(1-\cos\theta)$。对角速度求偏导先得到 $ml^2\dot\theta$，再作时间导数得到 $ml^2\ddot\theta$；对角度求偏导得到 $-mgl\sin\theta$，因此精确方程是 $ml^2\ddot\theta+mgl\sin\theta=0$。这里求偏导时把 θ 与 $\dot\theta$ 视为拉格朗日函数的独立自变量，最后再代回真实轨迹；这与它们沿轨迹由时间导数联系并不冲突。

对理想约束做了坐标消元，约束力常不必显式出现，但不表示约束力不存在。若还要求绳张力，应在求得运动后返回牛顿径向方程；若消元的约束可能失效，例如细绳松弛，应检查约束力是否满足其物理限制，并在必要时改换模型。分析力学的简洁并不免除对模型边界的判断。

外场模型还涉及研究对象的缩小。设封闭系统由 A,B 两部分组成，$L=T_A+T_B-U(q_A,q_B)$。若 B 的运动被当作已知函数 $q_B(t)$，只研究 A，则相互作用变成 $U(q_A,t)$，而 T_B 只是已知的时间函数，不含正在变分的 $q_A,\dot q_A$，不会进入 A 的欧拉-拉格朗日方程。因此可写 $L_A=T_A-U(q_A,t)$。这里不是说外部装置没有能量，而是其能量不参与当前待求坐标的变分；装置若需由未知反馈共同决定，就不能擅自把它当作已知外场。

双摆使动能交叉项的几何来源更加明确。固定悬点，杆长 l_1,l_2，两角均从竖直向下量起，向上为纵轴正向。第一球位置是 $(l_1\sin\varphi_1,-l_1\cos\varphi_1)$，第二球位置为它再加 $(l_2\sin\varphi_2,-l_2\cos\varphi_2)$。第二球的速度平方展开后，交叉系数含 $\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2$，即两相对速度方向夹角的余弦。于是

$$L=\frac12(m_1+m_2)l_1^2\dot\varphi_1^2+\frac12m_2l_2^2\dot\varphi_2^2+m_2l_1l_2\cos(\varphi_1-\varphi_2)\dot\varphi_1\dot\varphi_2+(m_1+m_2)gl_1\cos\varphi_1+m_2gl_2\cos\varphi_2.$$

若两杆瞬时平行，余弦为一，交叉项最大；若两相对速度垂直，余弦为零。独立角坐标不保证速度方向垂直，所以不能以“两个自由度不同”为由删掉交叉项。令 $\Delta=\varphi_1-\varphi_2$，求导后得到完整运动方程：

$$(m_1+m_2)l_1^2\ddot\varphi_1+m_2l_1l_2\cos\Delta\,\ddot\varphi_2+m_2l_1l_2\sin\Delta\,\dot\varphi_2^2+(m_1+m_2)gl_1\sin\varphi_1=0,$$

$$m_2l_2^2\ddot\varphi_2+m_2l_1l_2\cos\Delta\,\ddot\varphi_1-m_2l_1l_2\sin\Delta\,\dot\varphi_1^2+m_2gl_2\sin\varphi_2=0.$$

对运动悬点，可直接展示全导数怎样化简。设悬点的已知坐标为 $x_0(t), y_0(t)$，摆球坐标为 $x = x_0 + l\sin\varphi$、$y = y_0 - l\cos\varphi$。展开动能，依赖角速度的交叉项是

$$ml\dot{\varphi}(\dot{x}_0\cos\varphi + \dot{y}_0\sin\varphi) = \frac{d}{dt}[ml(\dot{x}_0\sin\varphi - \dot{y}_0\cos\varphi)] - ml\ddot{x}_0\sin\varphi + ml\ddot{y}_0\cos\varphi.$$

丢去纯时间项和这个明确写出的全导数后，有等价的

$$L_{eq} = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 - ml\ddot{x}_0\sin\varphi + ml\ddot{y}_0\cos\varphi + mgl\cos\varphi.$$

因此运动方程是 $l\ddot{\varphi} + \ddot{x}_0\cos\varphi + (g + \ddot{y}_0)\sin\varphi = 0$。水平振动 $x_0 = a\cos\gamma t, y_0 = 0$ 时，约化拉格朗日量多出 $mla\gamma^2\cos\gamma t\sin\varphi$；竖直振动 $y_0 = a\cos\gamma t$ 时，则多出 $-mla\gamma^2\cos\gamma t\cos\varphi$。这里纵轴向上；若教材的悬点坐标向下为正，相应的竖直项符号会改变，不能只对照末式正负判断谁对谁错。

再取 $x_0 = a\cos\gamma t, y_0 = a\sin\gamma t$，悬点沿竖直圆周运动，组合项为 $mla\gamma^2\sin(\varphi - \gamma t)$。这说明交叉速度项化成外部加速度项后并没有丢失外部驱动，反而更清楚地显示哪种悬点加速度促使摆动。

还有一类系统既绕轴转动又改变形状。明确规定一个理想机构：顶点固定，两侧各有质量 m_1，距竖直轴 $a\sin\theta$、高度 $-a\cos\theta$；下端质量 m_2 在轴上，高度 $-2a\cos\theta$；两侧方位角按已知 Ωt 转动，杆质量忽略。这些几何关系就是模型定义，不依赖缺失原图。

每个侧球的形变速度大小为 $a\dot{\theta}$，绕轴速度为 $a\Omega\sin\theta$，两者垂直，故速度平方相加。下球无绕轴速度，竖直速度为 $2a\sin\theta\dot{\theta}$。总拉格朗日量为

$$L = a^2(m_1 + 2m_2\sin^2\theta)\dot{\theta}^2 + m_1a^2\Omega^2\sin^2\theta + 2ag(m_1 + m_2)\cos\theta.$$

旋转项来自真实的切向速度，不是凭空增加一个能量。在形状恒定的非零角平衡下，$\partial L/\partial\theta = 0$，得到 $\cos\theta = g(m_1 + m_2)/(m_1a\Omega^2)$，还需右端不超过一、几何约束允许该角度。因 Ω 由外部装置维持，装置可交换能量，不能把约化系统的普通机械能直接宣称为封闭系统守恒量。

13. 热学与相对论的课程衔接

热学沿用能量记账，但系统内部还有大量微观自由度。采用系统吸热为正、气体对外做功为正的约定，第一定律为 $\Delta U = Q - W$。理想气体有 $pV = nRT$，温度用开尔文；固定自由度、热容近似不变时 $U = nC_VT$。准静态边界功为 $\int p\,dV$，不可逆过程中还应区分气体压强和外界压强。

一摩尔理想气体在 $300\,\mathrm{K}$ 下可逆等温膨胀到两倍体积，内能不变，而 $W = RT\ln 2 \approx 1.73\,\mathrm{kJ}$，所以必须吸收同样的热量。若改为绝热，则 $Q = 0$，对外做功使内能降低，温度通常下降。可逆绝热关系 $pV^{\gamma} = \text{常量}$ 还需要热容比近似不变，不能把绝热与等温混同。

狭义相对论用静质量 m，令 $\gamma_v = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，则 $E = \gamma_v mc^2$、$p = \gamma_v mv$，并有 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$。动能为 $(\gamma_v - 1)mc^2$；低速展开才回到 $mv^2/2$。以 $0.6c$ 匀速经过实验室的时

钟自身走过 4s，实验室相应坐标时间为 5s。这里两个事件发生在时钟自身同一位置，故自身时间是固有时。长度收缩的测量则要求在测量参考系内同时记录物体两端，不能省略同时性条件。热学的热容比与这里的洛伦兹因子只是字母相近，物理量不同。

14. 阅读依据

本册将可读对话中的圆周功率、碰撞效率、弹道摆、球壳与实心球惯量、辅助体比较、平行轴交叉项、滚动、圆锥摆、拉格朗日方法组织为先修链。标题为《解释磁学公式》的会话，正文实际是刚体力学，按正文归类。

实际阅读的原书片段包括费曼第一卷书页34-35、189-190，以及朗道《力学》书页1-3。前者从能量的完整记账及转动中作用点的位移展开概念，后者先区分构型与状态，再以固定端点变分导出运动方程。本册据此把力矩放在微小位移与功之后，把广义坐标放在约束和自由度之后，而不把公式当作彼此孤立的结论。上述页码是实际核读范围，不表示已经逐页读完两本书。原图缺失的记录不用于恢复无法确认的几何细节；本册例子的坐标、假设和数据均在正文重新给出。

2026-10-17增补另实际视觉阅读first CC朗道《力学》本地PDF第38、73-74页：一维运动先由守恒能量分离变量，自由振动先在稳定平衡位置展开势能，再引入正弦、余弦解与振幅、相位，最后联系能量。第11.2-11.4节按这一概念衔接独立展开，另补积分分支和竖直弹簧等课程延伸；不照搬书中习题。